

SISTEMA DE GESTION DE HOTEL

Aprendices:

Mateo Esteban Ramírez Garzon C.C 1067595670

Johan Andres Liñan Esquivel C.C 1025520586



Instructor:

CARLOS JULIO

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS.

ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE. (3239188)

NEIVA

2026

Contenido

- Aprendices:1
- 1. Problema3
- 2. Objetivo.....3
- 3. Actores.....3
- 4. Épica y alcance.....3
- 5. MVP3
- 6. Reglas de negocio4
- 7. Backlog priorizado por sprints4
- 8. Historias de usuario y criterios de aceptación5
- 9. Trazabilidad con el sistema Java 14

1. Problema

El hotel requiere gestionar en un mismo sistema la información de habitaciones y huéspedes, las reservas y disponibilidad, el ingreso y salida de huéspedes y la facturación de las estadías. La ausencia de una gestión integrada dificulta mantener actualizados los estados de las habitaciones, evitar cruces de reservas, conservar datos consistentes y realizar el cobro correspondiente.

2. Objetivo

Desarrollar un sistema de gestión de hotel que permita a la recepción administrar habitaciones y huéspedes, crear y consultar reservas, controlar disponibilidad, registrar check-in y check-out y generar facturas, aplicando las reglas de negocio definidas y manteniendo la información actualizada.

3. Actores

- Recepcionista: registra y consulta habitaciones y huéspedes, gestiona reservas, realiza check-in/check-out y genera facturas.
- Huésped: persona cuyos datos se almacenan y a quien se asignan reservas y estadías.
- Sistema de gestión del hotel: mantiene estados, valida restricciones, controla disponibilidad y calcula la facturación.

4. Épica y alcance

Épica general: Gestionar integralmente la operación de recepción del hotel.

Épica 1 — Habitaciones: Administrar el registro, modificación, eliminación y consulta de habitaciones y sus estados.

Épica 2 — Huéspedes: Administrar el registro, actualización, eliminación y consulta de huéspedes.

Épica 3 — Reservas: Crear, cancelar y consultar reservas y disponibilidad según rangos de fechas.

Épica 4 — Estadía: Registrar el ingreso y la salida de huéspedes, actualizando el estado de la habitación.

Épica 5 — Facturación: Calcular y generar la factura correspondiente a la estadía y servicios adicionales.

5. MVP

El MVP está compuesto por las funcionalidades Must Have: HU-01, HU-04, HU-05, HU-08, HU-09, HU-11, HU-12, HU-13 y HU-14. Estas cubren el flujo mínimo de operación: disponer de habitaciones y huéspedes registrados, reservar y consultar disponibilidad, recibir al huésped, registrar su salida y generar la factura.

6. Reglas de negocio

- El número de habitación debe ser único.
- El documento del huésped debe ser único.
- Una habitación no puede tener reservas con cruce de fechas.
- No se elimina una habitación ocupada ni con reservas futuras asociadas.
- No se elimina un huésped con hospedaje activo, reservas vigentes o facturas sin pagar.
- El check-in cambia la habitación a estado "Ocupada".
- El check-out requiere la cuenta saldada y cambia la habitación a "Mantenimiento/Limpieza".
- La factura se calcula como Días de estadía × Tarifa por noche + Servicios adicionales.

7. Backlog priorizado por sprints

Método de priorización: MoSCoW. La secuencia respeta dependencias funcionales: primero se habilitan datos base, luego reservas/estadía y finalmente funcionalidades de menor prioridad.

Sprint 1 — Base del sistema: HU-01 Must, HU-04 Must, HU-05 Must, HU-08 Must

Sprint 2 — Reservas y disponibilidad: HU-09 Must, HU-11 Must, HU-10 Should

Sprint 3 — Operación de estadía y cobro: HU-12 Must, HU-13 Must, HU-14 Must

Sprint 4 — Mantenimiento de datos: HU-02 Should, HU-06 Should, HU-03 Could, HU-07 Could

Criterio: Must = imprescindible para el MVP; Should = importante después del flujo mínimo; Could = útil pero postergable.

8. Historias de usuario y criterios de aceptación

HU-01 — Registro de habitaciones

Prioridad: Must Have (Crítica)

Historia: Como recepcionista, quiero registrar habitaciones, para tener un control de las habitaciones disponibles en el hotel.

Criterios de aceptación:

Dado que	el recepcionista ingresa al formulario de registro y completa número, tipo, capacidad y precio por noche con valores válidos	cuando	presione guardar	entonces	el sistema guarda la habitación y la establece en estado "Disponible".
Dado que	el recepcionista intenta registrar un número de habitación ya existente	cuando	presione guardar	entonces	el sistema muestra el error: "El número de habitación ya se encuentra registrado".

HU-02 — Modificación de habitaciones

Prioridad: Should Have (Alta)

Historia: Como recepcionista, quiero modificar los datos de una habitación, para mantener actualizada su información.

Criterios de aceptación:

Dado que	la habitación existe y el recepcionista	cuando	edite tipo, capacidad o tarifa por	entonces	el sistema actualiza los datos de la
-----------------	---	---------------	------------------------------------	-----------------	--------------------------------------

	la busca por su número		noche con valores válidos y guarde		habitación.
Dado que	el número de habitación no corresponde a una habitación registrada	cuando	el recepcionista intente buscarla para modificarla	entonces	el sistema informa que la habitación no fue encontrada y no realiza cambios.

HU-03 — Eliminación de habitaciones

Prioridad: Could Have (Media)

Historia: Como recepcionista, quiero eliminar una habitación, para retirar del sistema las habitaciones que ya no estén disponibles.

Criterios de aceptación:

Dado que	la habitación no está ocupada ni tiene reservas futuras asociadas	cuando	el recepcionista solicite su eliminación y confirme la acción	entonces	el sistema elimina la habitación del registro.
Dado que	la habitación está ocupada o tiene una reserva futura asociada	cuando	el recepcionista intente eliminarla	entonces	el sistema bloquea la acción y muestra la restricción correspondiente.

HU-04 — Listado de habitaciones

Prioridad: Must Have (Crítica)

Historia: Como recepcionista, quiero listar las habitaciones, para consultar las habitaciones registradas en el sistema.

Criterios de aceptación:

Dado que	existen habitaciones registradas	cuando	el recepcionista solicite el listado	entonces	el sistema muestra cada habitación con número, tipo y estado actual (Disponible, Ocupada, Mantenimiento).
Dado que	no existen habitaciones registradas	cuando	el recepcionista solicite el listado	entonces	el sistema informa que no hay habitaciones registradas.

HU-05 — Registro de huéspedes

Prioridad: Must Have (Crítica)

Historia: Como recepcionista, quiero registrar huéspedes, para tener sus datos almacenados en el sistema.

Criterios de aceptación:

Dado que	el recepcionista ingresa nombre, documento, correo electrónico y teléfono del huésped, y el número de documento no está registrado	cuando	confirme el registro	entonces	el sistema crea el perfil del huésped y almacena la información ingresada.
-----------------	--	---------------	----------------------	-----------------	--

Dado que	el número de documento ya existe	cuando	el recepcionista intente registrar el huésped	entonces	el sistema rechaza el registro y muestra el mensaje: "El huésped ya existe en el sistema".
----------	----------------------------------	--------	---	----------	--

HU-06 — Actualización de datos de huésped

Prioridad: Should Have (Alta)

Historia: Como recepcionista, quiero actualizar los datos de un huésped, para mantener su información correcta y actualizada.

Criterios de aceptación:

Dado que	el huésped está previamente registrado	cuando	el recepcionista edite su información personal o de contacto con datos válidos y guarde	entonces	el sistema actualiza los datos del huésped.
----------	--	--------	---	----------	---

Dado que	el huésped no está registrado	cuando	el recepcionista intente actualizarlo	entonces	el sistema informa que el huésped no fue encontrado y no realiza cambios.
----------	-------------------------------	--------	---------------------------------------	----------	---

HU-07 — Eliminación de huésped

Prioridad: Could Have (Media)

Historia: Como recepcionista, quiero eliminar un huésped, para retirar del sistema los registros que ya no sean necesarios.

Criterios de aceptación:

Dado que	el huésped no tiene hospedaje activo, reservas vigentes ni facturas sin pagar	cuando	el recepcionista solicite y confirme la eliminación	entonces	el sistema elimina el registro del huésped.
Dado que	el huésped tiene hospedaje activo, reservas vigentes o facturas sin pagar	cuando	el recepcionista intente eliminarlo	entonces	el sistema restringe la eliminación.

HU-08 — Consulta de huéspedes

Prioridad: Must Have (Crítica)

Historia: Como recepcionista, quiero consultar huéspedes, para buscar y revisar la información de los huéspedes registrados.

Criterios de aceptación:

Dado que	existen huéspedes registrados y el recepcionista ingresa un nombre, apellido o documento	cuando	ejecute la búsqueda	entonces	el sistema muestra los resultados coincidentes.
-----------------	--	---------------	---------------------	-----------------	---

Dado que	no existen huéspedes que coincidan con el criterio de búsqueda	cuando	el recepcionista ejecute la búsqueda	entonces	el sistema informa que no se encontraron resultados.
-----------------	--	---------------	--------------------------------------	-----------------	--

HU-09 — Creación de reserva

Prioridad: Must Have (Crítica)

Historia: Como recepcionista, quiero crear una reserva, para asignar una habitación a un huésped durante un período determinado.

Criterios de aceptación:

Dado que	la habitación está disponible durante todo el rango de fechas solicitado y el huésped está registrado	cuando	el recepcionista confirme la reserva	entonces	el sistema registra la reserva y asigna la habitación al huésped para ese período.
Dado que	existe un cruce de fechas con otra reserva	cuando	el recepcionista intente confirmar la reserva	entonces	el sistema muestra el error: "La habitación no está disponible en el rango de fechas seleccionado".

HU-10 — Cancelación de reserva

Prioridad: Should Have (Alta)

Historia: Como recepcionista, quiero cancelar una reserva, para liberar la habitación cuando el huésped ya no necesite la reserva.

Criterios de aceptación:

Dado que	existe una reserva activa	cuando	el recepcionista solicite su cancelación y confirme la acción	entonces	el sistema anula la reserva y libera la disponibilidad de la habitación en esas fechas.
Dado que	la reserva no existe o ya está cancelada	cuando	el recepcionista intente cancelarla	entonces	el sistema informa que no puede realizar la cancelación.

HU-11 — Consulta de disponibilidad

Prioridad: Must Have (Crítica)

Historia: Como recepcionista, quiero consultar las habitaciones disponibles y ocupadas, para saber qué habitaciones puedo asignar a los huéspedes.

Criterios de aceptación:

Dado que	existen habitaciones y reservas registradas	cuando	el recepcionista consulte un rango de fechas	entonces	el sistema muestra únicamente las habitaciones que no presenten cruce de fechas con reservas.
-----------------	---	---------------	--	-----------------	---

Dado que	una habitación presenta cruce de fechas con una reserva	cuando	el recepcionista consulte ese rango	entonces	el sistema excluye esa habitación de las disponibles.
-----------------	---	---------------	-------------------------------------	-----------------	---

HU-12 — Registro de Check-in

Prioridad: Must Have (Crítica)

Historia: Como recepcionista, quiero realizar el check-in de un huésped, para registrar oficialmente su llegada al hotel.

Criterios de aceptación:

Dado que	el huésped tiene una reserva válida y una habitación asignada	cuando	el recepcionista registre el check-in	entonces	el sistema registra la llegada y actualiza el estado de la habitación a "Ocupada".
-----------------	---	---------------	---------------------------------------	-----------------	--

Dado que	no existe una reserva válida o una habitación asignada para el huésped	cuando	el recepcionista intente realizar el check-in	entonces	el sistema impide el registro del ingreso.
-----------------	--	---------------	---	-----------------	--

HU-13 — Registro de Check-out

Prioridad: Must Have (Crítica)

Historia: Como recepcionista, quiero realizar el check-out de un huésped, para registrar su salida y liberar la habitación.

Criterios de aceptación:

Dado que	el huésped tiene un	cuando	el recepcionista	entonces	el sistema registra la salida y cambia la habitación a
-----------------	---------------------	---------------	------------------	-----------------	--

	hospedaje activo y su cuenta está saldada		registre el check-out		estado "Mantenimiento/Limpieza".
--	---	--	-----------------------	--	----------------------------------

Dado que	la cuenta del huésped tiene un saldo pendiente	cuando	el recepcionista intente realizar el check-out	entonces	el sistema impide finalizar la salida hasta que la cuenta esté saldada.
-----------------	--	---------------	--	-----------------	---

HU-14 — Generación de factura

Prioridad: Must Have (Crítica)

Historia: Como recepcionista, quiero generar una factura, para registrar y entregar el cobro correspondiente a la estadía del huésped.

Criterios de aceptación:

Dado que	existe una estadía con días, tarifa por noche y servicios adicionales registrados	cuando	el recepcionista genere la factura	entonces	el sistema calcula el total como Días de estadía × Tarifa por noche + Servicios adicionales y genera un comprobante detallado.
-----------------	---	---------------	------------------------------------	-----------------	--

Dado que	no existen datos suficientes para calcular la estadía o los servicios	cuando	el recepcionista intente generar la factura	entonces	el sistema impide la generación hasta completar la información
-----------------	---	---------------	---	-----------------	--

requerida.

9. Trazabilidad con el sistema Java

La evaluación anterior reportó un sistema Java/Maven funcional con las clases Guest, Room, Reservation, Invoice, Hotel y ConsoleUtils. La trazabilidad propuesta relaciona el dominio de las HUs con esas clases, sin introducir clases que no fueron reportadas en la evaluación.

HUs	Clases relacionadas	Responsabilidad
HU-01 a HU-04	Room / Hotel	Registro, modificación, eliminación y listado de habitaciones.
HU-05 a HU-08	Guest / Hotel	Registro, actualización, eliminación y consulta de huéspedes.
HU-09 a HU-11	Reservation / Room / Hotel	Reservas y validación de disponibilidad por fechas.
HU-12 a HU-13	Reservation / Room / Hotel	Check-in, check-out y transición de estados.
HU-14	Invoice / Reservation	Cálculo y generación de factura.